

7.1) Řešení: Napíšeme si jordanovy řetězky odpovídající řadám:

$$\begin{array}{ccccccc} \vec{b}_5 & \xrightarrow{f} & \vec{b}_4 & \xrightarrow{f} & \vec{b}_3 & \xrightarrow{f} & \vec{b}_2 & \xrightarrow{f} & \vec{b}_1 & \xrightarrow{f} & \vec{0} \\ & & & & \vec{b}_8 & \xrightarrow{f} & \vec{b}_7 & \xrightarrow{f} & \vec{b}_6 & \xrightarrow{f} & \vec{0} \\ & & & & & & \vec{b}_{10} & \xrightarrow{f} & \vec{b}_9 & \xrightarrow{f} & \vec{0} \end{array}$$

Délky řetězků odpovídají velikostem jednotlivých jordanových bloků. Nejdříve se zaměříme na $\ker f^i$, tedy podprostor všech vektorů, které f^i zobrazí na $\vec{0}$. Označíme si délku jordanova řetězku jako k . Potom pro $i \in \mathbb{N}$:

$$i \leq k: \dim(\ker f^i) = i$$

$$i > k: \dim(\ker f^i) = k,$$

jelikož vždy bereme i vektorů zprava.

Dále pro $j \in \mathbb{N}$:

$$j \leq k: \dim(\operatorname{Im} f^j) = k - j$$

$$j > k: \dim(\operatorname{Im} f^j) = 0,$$

jelikož vždy bereme všechny vektory kromě j zleva.

Protože pořadí ~~bloků~~ dáváme do bázi na $\ker$ i Im vektorů v řetězcích zprava, znamená to, že dimenze jejich průniků

bude minimum ~~dimenze~~ dimenzí $\ker A$ a $\operatorname{Im} A$.

Dopočteme dimenze pro konkrétní délky řetězců:

$$k=5: \text{Pro } i, j \in \mathbb{N}: i \leq 5 \wedge j \leq 5: \min(i, 5-j) = d_1$$

$$i \leq 5 \wedge j > 5: 0 = d_1$$

$$i > 5 \wedge j \leq 5: 5 = d_1$$

$$i > 5 \wedge j > 5: 0 = d_1$$

$$k=3: \text{Pro } i, j \in \mathbb{N}: i \leq 5 \wedge j \leq 5: \min(i, 3-j) = d_2$$

$$i \leq 5 \wedge j > 5: 0 = d_2$$

$$i > 5 \wedge j \leq 5: 3 = d_2$$

$$i > 5 \wedge j > 5: 0 = d_2$$

$$k=2: \text{Pro } i, j \in \mathbb{N}: i \leq 5 \wedge j \leq 5: \min(i, 2-j) = d_3$$

$$i \leq 5 \wedge j > 5: 0 = d_3$$

$$i > 5 \wedge j \leq 5: 2 = d_3$$

$$i > 5 \wedge j > 5: 0 = d_3$$

Celková dimenze ~~dimenze~~ bude součtem jednotlivých dimenzí pro různé řetězky, jelikož máme bázi B rozdělenou na disjunktní části:

$$\dim(\ker f^{\tilde{}} + \operatorname{Im} f^{\tilde{}}) = d_1 + d_2 + d_3$$

Bázi tohoto příniku vyrobíme sjednocením d_1 vektorů zleva z 1. řetězku, d_2 vektorů zleva z 2. řetězku a d_3 vektorů zleva z 3. řetězku. Pokud by se některé z čísel d_1, d_2, d_3 rovnalo nule, pak z daného řetězku ~~ne~~ nebereme žádný vektor.